

听课评课记录（第1份）

一、听课基本信息

项目	内容
课题	Python参数化桌面笔筒——变量、圆柱与布尔差
对应课程	模块三第6—7课
执教人	王华军
听课人	吴海燕、石晓凤
听课日期	2025-11-08
听课节次	第7节
授课班级	选修一班（A01—A30）
听课地点	江苏省东台中学STEAM机房

二、课堂观察记录

1. 教学目标呈现

教师以不同尺寸的桌面笔筒导入，提出“能否通过修改几个变量快速生成不同型号”的问题。教学目标从Python基础语句、实体创建、布尔差到参数修改和验证逐层展开，与模块三第6—7课及实践作业2保持一致。

2. 教学环节落实

环节	观察记录
情境导入	不同尺寸笔筒直观呈现参数化需求，能够引发学生对“改数字生成新模型”的兴趣
变量与模块复习	变量、print()、注释和模块导入复习简洁，为编程建模建立必要基础
核心代码示范	外圆柱、内圆柱、Z向上移和cut布尔差逐步呈现，代码与模型变化对应清楚
独立建模	学生按步骤完成操作，教师重点指导半径与直径、内腔坐标和布尔运算
参数修改与验证	学生修改外半径、高度或壁厚，并通过输出和目视检查核对结果
评价与小结	以代码、结构、验证和证据四个维度组织互评，课堂主线完整

3. 学生学习状态

- 1 学生参与度较高，对变量修改后模型同步变化的现象兴趣明显。
- 1 大多数学生能够跟随示范完成外圆柱和内圆柱创建。
- 1 学生提问主要集中在半径与直径、内圆柱Z坐标、cut和fuse的区别。
- 1 出现底部穿透或内腔异常后，学生能够回到变量和函数参数定位问题。

4. 教学媒体与工具使用

- 1 模块三新版教学PPT完整解释变量、makeCylinder()、坐标、布尔差和运行结果。

- 1 新网站第6—7课可作为学生课前预习和课后复查入口。
- 1 FreeCAD Python控制台操作与三维视图切换顺畅，代码执行结果清楚。
- 1 参数表和代码卡片帮助学生建立变量、计算式与模型尺寸的对应关系。

三、代码解释观察

代码内容	课堂解释效果
outer_R=28	能通过outer_R*2说明外径为56mm，避免把半径误作直径
outer_R-wall_T	能说明内半径为25mm，外内半径差即3mm侧壁
height-bottom_T	能说明内腔高度为77mm，与3mm底厚互补
Vector(0,0,bottom_T)	能说明内圆柱从Z=3mm开始，底部不会被挖穿
outer.cut(inner)	能用“ 从外实体中减去内实体 ”解释有底内腔的形成
isValid()	能说明其用于几何有效性检查，但不能替代壁厚和结构目视检查

四、评课意见

1. 主要优点

- 1 课题定位准确，突出Python代码控制几何体，符合模块三编程建模主线。
- 2 核心参数数量适中，外半径、壁厚、总高和底厚之间的数学关系清楚。
- 3 代码采用分步运行和逐行解释，学生能够看到每一段代码对应的模型变化。
- 4 将控制台输出、几何有效性与结构目视检查结合，避免只以“ 模型显示出来 ”作为完成标准。
- 5 教学内容与21课时新网站和模块三新版PPT保持一致。

2. 改进建议

- 1 建议增加笔筒剖面示意图，强化外半径、内半径、侧壁和底厚的空间对应。
- 2 建议并列展示Vector(0,0,0)与Vector(0,0,bottom_T)的结果，帮助学生理解Z向上移。
- 3 建议在运行建模代码前增加参数边界检查，及时提示壁厚或底厚无效。
- 4 建议统一代码、截图、FCStd和STL的文件命名，便于后续60人材料归档。

3. 教学研究点

本课以桌面笔筒为工程载体，用变量表达尺寸，用函数创建几何体，用坐标控制位置，用布尔差形成结构，并通过输出和有效性检查验证结果，形成“ 参数定义—几何生成—结构运算—验证修正 ”的编程建模闭环。技术操作、数学关系和工程验证在同一任务中得到整合。

五、评课结论

综合评定：良好。

课堂目标明确，代码解释完整，参数化建模主线突出。学生能够从变量和函数参数回查模型问题，并初步形成用代码描述结构、用验证确认结果的意识。后续若加强剖面可视化、参数边界检查和证据归档规范，课堂实施效果可进一步提升。

六、签名

执教人签名：王华军

听课人签名：吴海燕、石晓凤

日期：2025-11-08